



รายงาน

เรื่อง ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

เสนอ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

จัดทำโดย

นายณัฏฐ์ ลิ้มเจริญ

รหัสนิสิต 6621653751

หมู่ 820 เลขที่ 23

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02739322

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำนำ

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลมีความสำคัญ สภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย การมีระบบที่ช่วยบันทึกรายรับ-รายจ่าย และสรุปผลข้อมูลทางการเงิน จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการใช้จ่าย ควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อการลดปัญหาการใช้จ่ายเกินตัว

ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ ตลอดจนการนำเสนอรูปแบบของระบบช่วยบริหารการเงินที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจริงในอนาคตได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

ณัณธภัทร์ ลิ้มเจริญ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
Requirment	4
• Get Requirement	5
Proposal	6
การออกแบบทางตรรกะ	10
• HTA	10
• Context Diagram	11
• Data Flow Diagram	12
• ER-Diagram	16
• คำอธิบายของกระบวนการ	18
การออกแบบทางกายภาพ	39
• Database (Normalization)	39
• Data Dictionary	42
• Data Flow Description	46
• Data Structure Description	53
• Data Element Description	55
• Data Store Description	76
การออกแบบเชิงวัตถุ	81
• Use Case Diagram	81
• Class Diagram	82
• Activity Diagram	83
• Sequence Diagram	84
การประเมินผล	85

Requirement

System:	ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล
Module:	การจัดการการเงิน
Objective:	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดู Cashflow ของตัวบุคคลและช่วยการจัดการ
ตำแหน่ง:	Business Analyst ณันธภัทร์ ลิ้มเจริญ
Requirements: จากการที่ผู้ใช้งานต้องการเครื่องมือช่วยจัดการการเงินส่วนบุคคลที่สะดวกกว่าการจดบันทึกในสมุดบัญชีแบบเดิม ระบบนี้จึงถูกออกแบบมารองรับการบันทึกรายรับ-รายจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน ทำให้เกิดความสะดวก ระบบจะสามารถให้ผู้ใช้ทำการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง ระบบนี้มีโปรแกรมในการประมวลผลกระแสเงินสด ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแบบเรียลไทม์ และหากระบบตรวจสอบพบว่าผู้มีการใช้จ่ายใกล้เกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน ระบบจะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ทันที รายละเอียดในระบบระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล คือ • หน้าเข้าสู่ระบบ จะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการเงิน • ฟังก์ชันสำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดูประวัติรายการรายรับ-รายจ่าย • หน้าจัดการหมวดหมู่ • รองรับการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในแต่ละเดือน • แสดงกราฟและแผนภูมิสรุปยอดรายรับ ยอดรายจ่าย และยอดคงเหลือ	

รูปที่ 1 การกำหนดความต้องการในระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Get requirement

คำถามปลายปิด

1. คุณเคยบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำหรือไม่

☐ เคย

☐ ไม่เคย

2. คุณใช้แอปพลิเคชันในการบริหารการเงินหรือไม่

☐ ใช้

☐ ไม่ใช้

3. คุณต้องการให้ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อใช้เงินเกินงบประมาณหรือไม่

☐ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

4. คุณต้องการดูรายงานสรุปรายรับรายจ่ายเป็นกราฟหรือไม่

☐ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

5. คุณคิดว่าระบบบริหารการเงินมีความจำเป็นต่อการวางแผนการใช้เงินหรือไม่

☐ จำเป็น

☐ ไม่จำเป็น

คำถามปลายเปิด

6. ปัจจุบันท่านมีวิธีการจัดการหรือบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างไร

7. ท่านคิดว่าปัญหาที่พบในการบริหารการเงินส่วนบุคคลคืออะไร

8. ฟังก์ชันอะไรที่ท่านต้องการให้มีในระบบช่วยบริหารการเงิน

9. ระบบบริหารการเงินควรช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนการใช้เงินได้อย่างไร

10. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการเงินหรือไม่

Proposal

1 ชื่อโครงการ

โครงการระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สินและการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลทั่วไป มักเกิดจากการขาด การวางแผนและการจัดบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ การจัดบันทึกด้วยกระดาษมักสูญหายและ ยากต่อการคำนวณสรุปผล ดังนั้น จึงมีความต้องการระบบนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และสรุปข้อมูลทางการเงินให้เป็นระบบ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามรายรับรายจ่าย วางแผนงบประมาณ กำหนดเป้าหมายการออม

3 วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกธุรกรรมทางการเงิน
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการคำนวณและสรุปข้อมูล
3. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการเงินย้อนหลังได้
4. เพื่อสามารถสรุปรายงานสถานะทางการเงินได้

4 ขอบเขตของระบบ

- ระบบต้องมีการ Login ใช้งานเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลการเงินของผู้ใช้
- ระบบสามารถแสดงยอดคงเหลือ สรุปรายรับรวม รายจ่ายรวม และคำนวณผลต่างทางการเงินได้
- ระบบรองรับการค้นหา แก้ไข ลบ และเรียกดูข้อมูลทางการเงินย้อนหลังได้
- ระบบสามารถสรุปผลข้อมูลในรูปแบบรายงาน
- ผู้ใช้งานสามารถกำหนดงบประมาณรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อใช้ควบคุมการใช้จ่ายได้
- ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับ รายจ่าย และกำหนดหมวดหมู่ของรายการได้

5 ความต้องการของระบบใหม่

- ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างเสถียร รองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้
- ระบบต้องมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้
- ระบบต้องช่วยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของตนเอง
- ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ สรุปรายงาน
- ระบบต้องประมวลผลข้อมูลรายรับ รายจ่าย และงบประมาณได้

6 ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นาย ธีรภัทร์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการและทีมงานพัฒนาระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

7 แนวทางในการพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

• การวางแผนและกำหนดขอบเขต

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของระบบให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร เครื่องมือ และระยะเวลาในการดำเนินงาน

• การวิเคราะห์ระบบ

ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อระบบให้ ตรงกับการใช้งานจริง

• การออกแบบระบบ

ออกแบบโครงสร้างระบบทั้งในเชิงตรรกะและกายภาพ ประกอบด้วย

- การออกแบบฐานข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน รายการทางการเงิน งบประมาณ
- การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน : เน้นความง่ายในการใช้งาน และเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

• การพัฒนาระบบ

ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบในทุกส่วน เช่น การบันทึกข้อมูล การคำนวณยอดรวม การแสดงรายงาน และการเข้าสู่ระบบ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน

• การทดสอบระบบ

ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบในทุกส่วน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์ ก่อนนำไปใช้งาน

• การติดตั้งและการบำรุงรักษา

นำระบบไปใช้งานจริงและจัดทำคู่มือการใช้งาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงพัฒนาระบบให้ ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

8 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจน เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

8.1 ประมาณการใช้ทรัพยากร

เพื่อให้ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นดังนี้

- ด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย
 - เครื่องแม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
- อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Router/Modem) และระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการ, นักวิเคราะห์ระบบ, นักพัฒนาโปรแกรม, ผู้ทดสอบระบบ และผู้ดูแลระบบ
- ด้านซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย โปรแกรมสำหรับพัฒนา, เว็บเบราว์เซอร์สำหรับใช้งานและทดสอบระบบ

8.2 ประมาณการใช้งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามระยะเวลาการใช้งาน ดังนี้:

ส่วนที่ 1: ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ปีที่ 1)

รายการค่าใช้จ่าย	รายละเอียดโดยสังเขป	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)
ค่าพัฒนาและออกแบบระบบ	การวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม	100,000
ค่าอุปกรณ์และระบบเครือข่าย	อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไอที	25,000
ค่าทดสอบและปรับปรุงระบบ	ทดสอบการใช้งานและแก้ไขข้อผิดพลาด	15,000
รวมงบประมาณในปีแรก		140,000

ส่วนที่ 2: ค่าใช้จ่ายระยะยาว (ปีที่ 2 – 5)

รายการค่าใช้จ่าย	รายละเอียดโดยสังเขป	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ	การอัปเดตฟังก์ชัน	30,000
ค่าสำรองข้อมูลและความปลอดภัย	การสำรองข้อมูล Cloud และระบบรักษาความปลอดภัย	10,000
รวมงบประมาณในปีแรก		40,000

8.3 ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำหนดไว้ประมาณ 2 เดือน โดยแบ่งระยะเวลาดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 ตารางประมาณระยะเวลาการดำเนินงาน

รหัส	ชื่องาน	ระยะเวลา (สัปดาห์)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	วิเคราะห์ปัญหา								
2	วิเคราะห์ความต้องการ								
3	ออกแบบทางตรรกะ								
4	ออกแบบทางตรรกะ								
5	ออกแบบทางตรรกะ								
6	ติดตั้งและบำรุงรักษา								

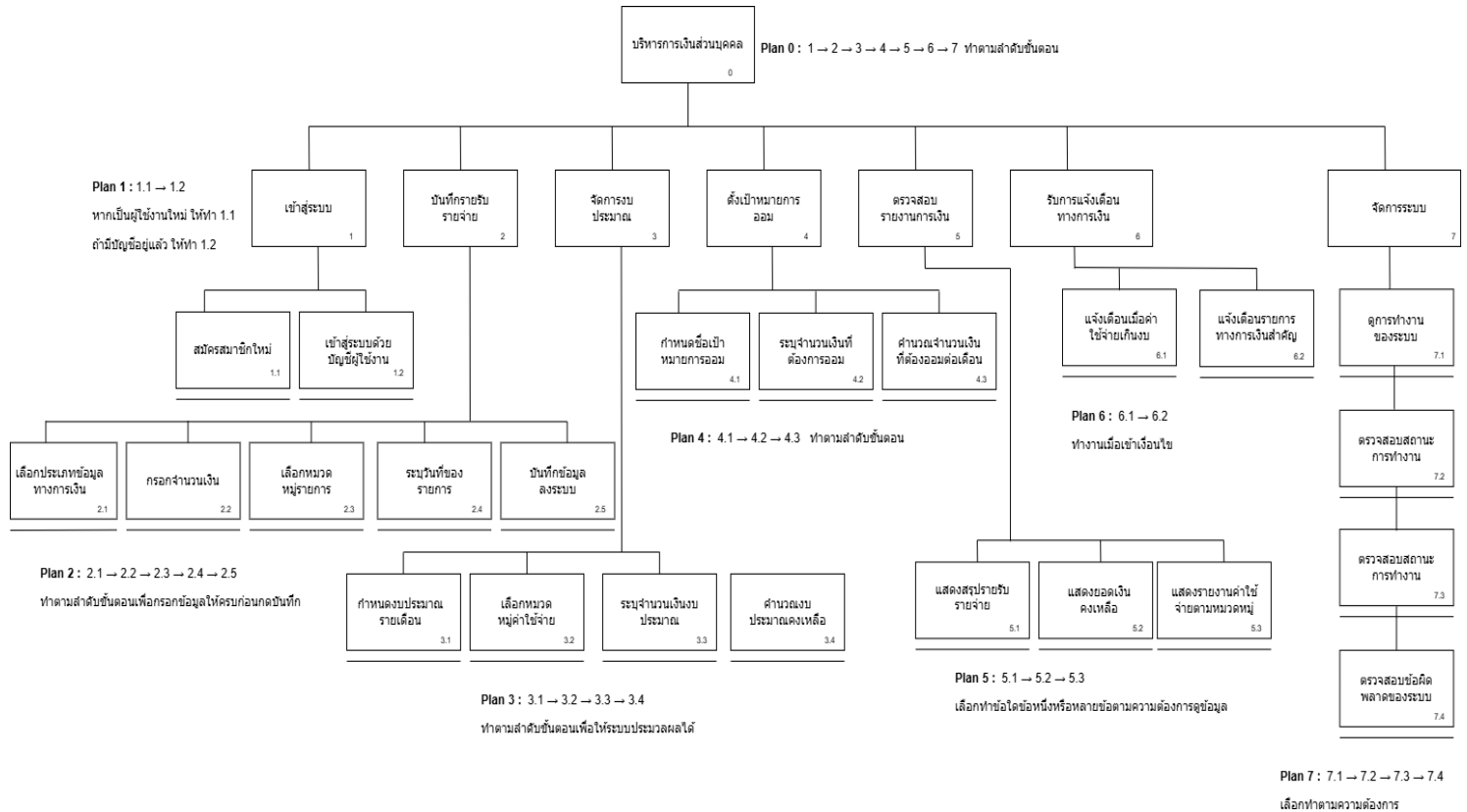
รูปที่ 2 ตารางประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

- ทำให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง และสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนทางการเงิน
- ช่วยลดภาระในการจดบันทึกด้วยตนเอง และลดความผิดพลาดจากการคำนวณแบบเดิม
- ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานะทางการเงินของตนเองได้ง่ายขึ้น
- ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการใช้จ่ายเกินตัว

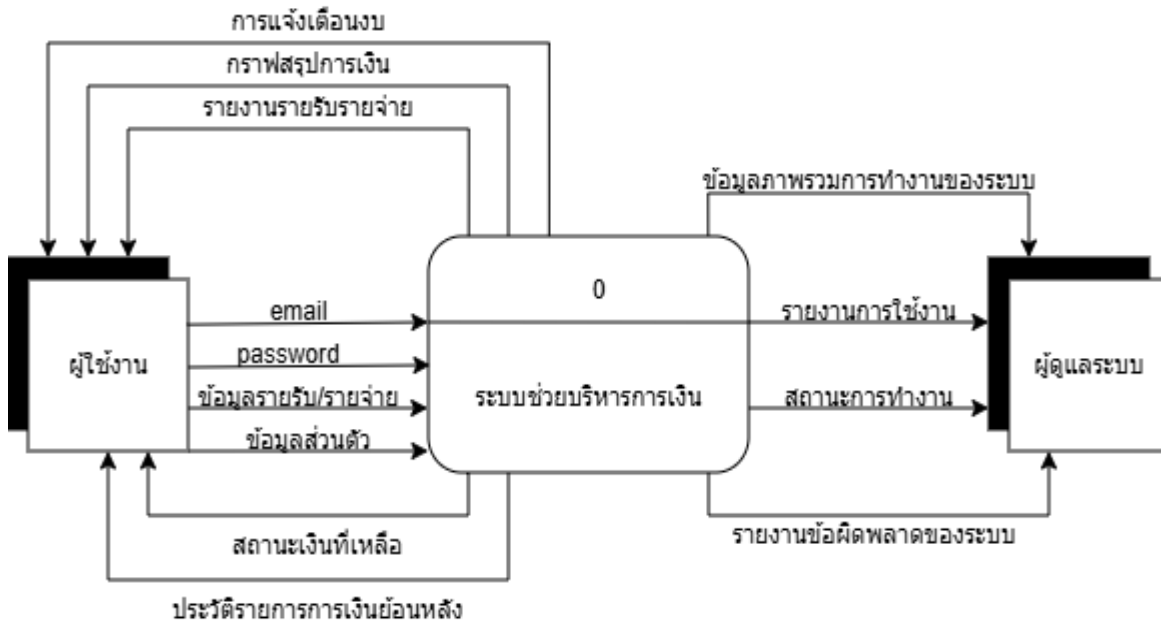
การออกแบบทางตรรกะ

Diagrammatic HTA



รูปที่ 3.1 HTA ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

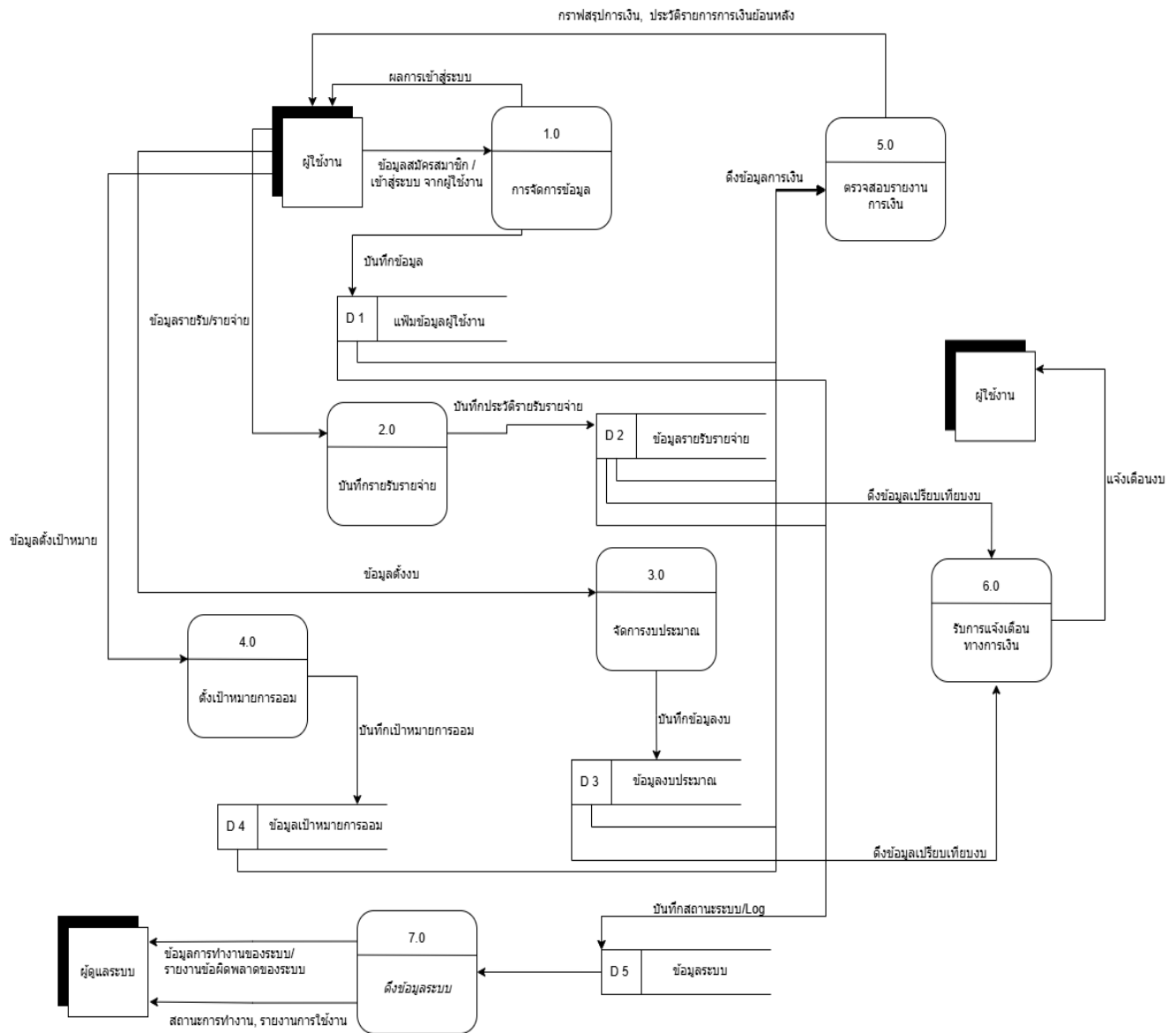
Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

แผนภาพ Context Diagram นี้แสดงภาพรวมของ ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูลประวัติรายรับรายจ่าย การอัปเดตสถานะเงินที่เหลือ และการจัดทำรายงานสรุปทางการเงิน รวมถึงสถานะการทำงานของระบบ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้งาน และ ผู้ดูแลระบบ

Data Flow Diagram (DFD)



รูปที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

จากรูปที่ 3.3 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram Level 0 ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล จะเห็นว่ามีการแบ่งขั้นตอนการทำงานภายในระบบออกเป็น 7 กระบวนการ คือ

กระบวนการที่ 1 การจัดการข้อมูล กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ผู้ใช้งานส่งข้อมูลสมัครสมาชิก หรือ ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เข้ามายังระบบ
- ระบบทำการตรวจสอบและส่งผลการเข้าสู่ระบบกลับไปยังผู้ใช้งาน
- ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานลงในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน D1
- ระบบส่งข้อมูลไปบันทึกสถานะระบบ/Log ลงในแฟ้มข้อมูลระบบ D5

กระบวนการที่ 2 บันทึกการรับรายจ่าย กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายรับ/รายจ่ายเข้าสู่ระบบ
- ระบบรับข้อมูลและบันทึกประวัติรายรับรายจ่ายลงในแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย D2
- ระบบส่งข้อมูลไปบันทึกสถานะระบบ/Log ลงในแฟ้มข้อมูลระบบ D5

กระบวนการที่ 3 จัดการงบประมาณ กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ผู้ใช้งานกำหนดข้อมูลตั้งงบประมาณในระบบ
- ระบบทำการประมวลผลและบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลงบประมาณ D3

กระบวนการที่ 4 ตั้งเป้าหมายการออม กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ผู้ใช้งานส่งข้อมูลตั้งเป้าหมายการออมเข้าสู่ระบบ
- ระบบทำการรับข้อมูลและบันทึกเป้าหมายการออมลงในแฟ้มข้อมูลเป้าหมายการออม D4

กระบวนการที่ 5 ตรวจสอบรายงานการเงิน กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ระบบทำการดึงข้อมูลการเงินจากแฟ้มข้อมูล D2, D3, D4 เพื่อนำมาประมวลผล
- ระบบสร้างและส่ง กราฟสรุปการเงิน และ ประวัติรายการการเงินย้อนหลัง กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งาน

กระบวนการที่ 6 รับการแจ้งเตือนทางการเงิน กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ระบบทำการดึงข้อมูลเปรียบเทียบงบ จากแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย D2 และแฟ้มข้อมูลงบประมาณ D3
- ระบบทำการตรวจสอบยอดเงิน และส่งการแจ้งเตือนงบ กลับไปยังผู้ใช้งาน

กระบวนการที่ 7 ดึงข้อมูลระบบ กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ระบบทำการดึงข้อมูลระบบจากแฟ้มข้อมูลระบบ D5
- ระบบรวบรวมและส่ง ข้อมูลการทำงานของระบบ, รายงานข้อผิดพลาดของระบบ, สถานะการทำงาน และ รายงานการใช้งาน ไปแสดงผลให้กับผู้ดูแลระบบ

ขั้นการทำ E-R Diagram

สร้าง Relationship ให้กับ Entity

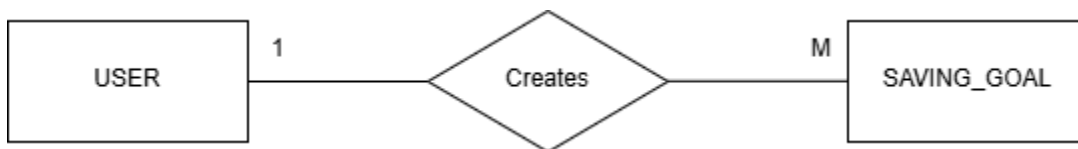
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน (USER) กับ รายการทางการเงิน (TRANSACTION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถบันทึกรายการรายรับรายจ่ายได้หลายรายการ



2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน (USER) กับ งบประมาณ (BUDGET) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถตั้งงบประมาณได้หลายรายการ (หลายหมวดหมู่, หลายเดือน)



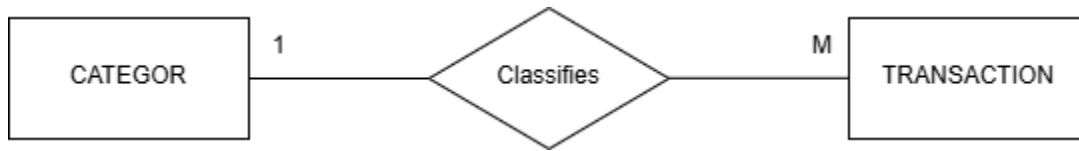
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน (USER) กับ เป้าหมายการออม (SAVING_GOAL) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสร้างเป้าหมายการออมได้หลายเป้าหมาย



4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน (USER) กับ ข้อมูลระบบ (SYSTEM_LOG) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสร้างประวัติการใช้งานหรือระบบบันทึกการกระทำได้หลายครั้ง



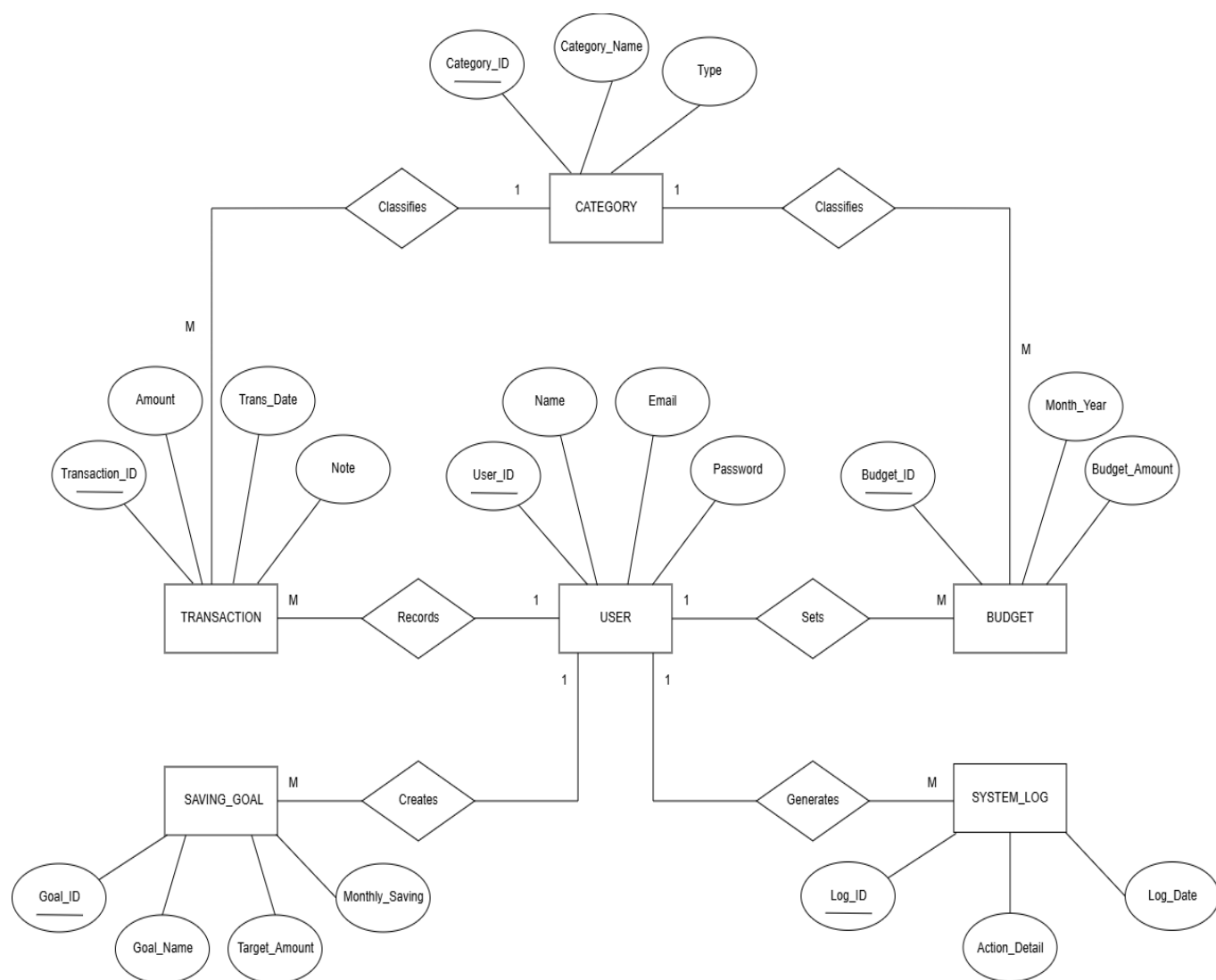
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง หมวดหมู่ (CATEGORY) กับ รายการทางการเงิน (TRANSACTION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ สามารถมีรายการทางการเงิน (รายรับ, รายจ่าย) ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นได้หลายรายการ



6. ความสัมพันธ์ระหว่าง หมวดหมู่ (CATEGORY) กับ งบประมาณ (BUDGET) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ สามารถถูกนำไปใช้ตั้งเป็นงบประมาณได้หลายครั้ง เช่น ตั้งงบค่าอาหารของเดือนมกราคม



แผนภาพ E-R Diagram



รูปที่ 3.4 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

จากแผนภาพ E-R ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 6 เอนทิตีคือ USER, CATEGORY, TRANSACTION, BUDGET, SAVING_GOAL, SYSTEM_LOG

USER (User_ID, Name, Email, Password)

โดยมี User_ID เป็นกุญแจหลัก

CATEGORY (Category_ID, Category_Name, Type)

โดยมี Category_ID เป็นกุญแจหลัก

TRANSACTION (Transaction_ID, Amount, Trans_Date, Note)

โดยมี Transaction_ID เป็นกุญแจหลัก

BUDGET (Budget_ID, Month_Year, Budget_Amount)

โดยมี Budget_ID เป็นกุญแจหลัก

SAVING_GOAL (Goal_ID, Goal_Name, Target_Amount, Monthly_Saving)

โดยมี Goal_ID เป็นกุญแจหลัก

SYSTEM_LOG (Log_ID, Action_Detail, Log_Date)

โดยมี Log_ID เป็นกุญแจหลัก

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 1.0, เข้าสู่ระบบ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 สมัครสมาชิกใหม่

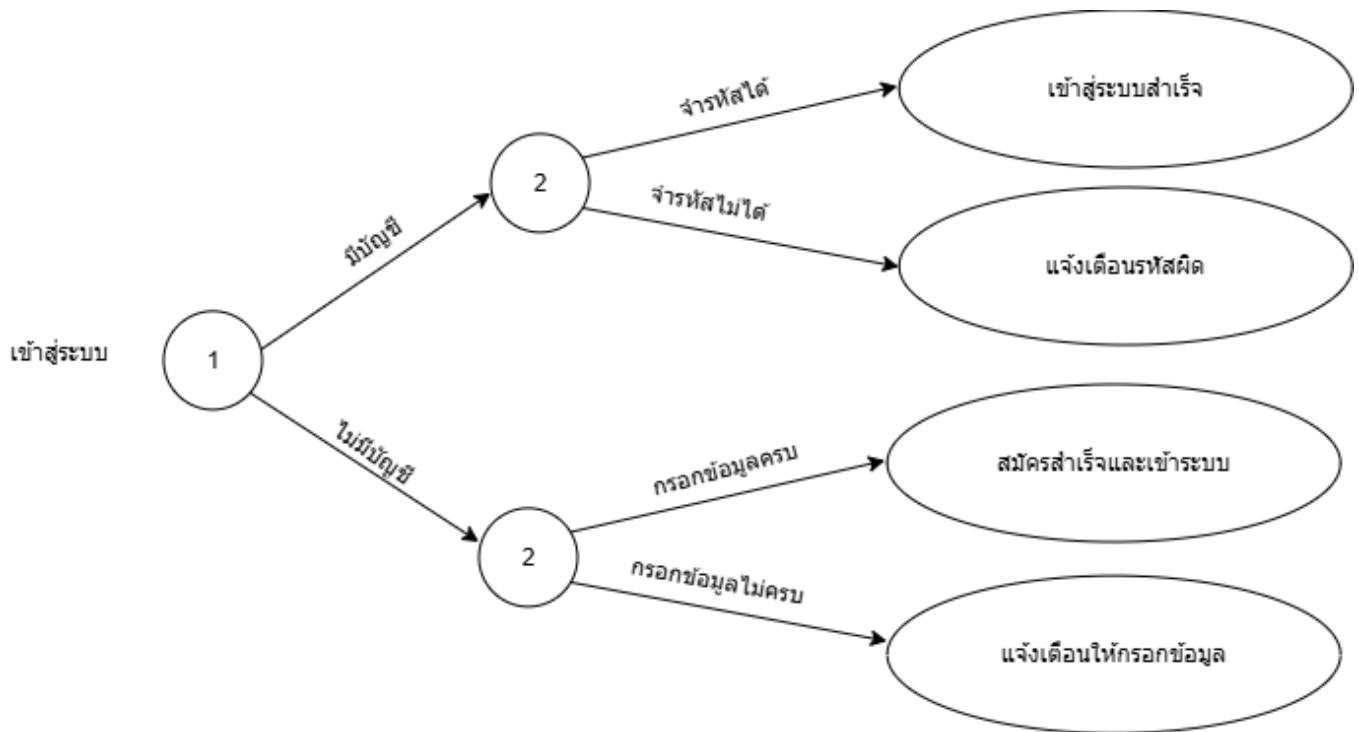
1.2 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน

กระบวนการที่ 1 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครสมาชิกหรือกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวลงในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน และบันทึกสถานะการเข้าใช้งานลงในแฟ้มข้อมูลระบบ ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน

รูปที่ 3.5 คำอธิบายกระบวนการเข้าสู่ระบบ

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 3.6 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 1 เข้าสู่ระบบ

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบแล้ว	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. กรอก Email และ Password ถูกต้อง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครบถ้วน	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ	X	X						
2. แจ้งเตือน Email หรือ Password ไม่ถูกต้อง			X	X				
3. บันทึกข้อมูล และสมัครสมาชิกสำเร็จ					X		X	
4. แจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน						X		X

รูปที่ 3.7 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการที่ 1 เข้าสู่ระบบ

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 2.0 บันทึกรายรับรายจ่าย

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 เลือกประเภทข้อมูลทางการเงิน

2.2 กรอกจำนวนเงิน

2.3 เลือกหมวดหมู่รายการ

2.4 ระบุวันที่ของรายการ

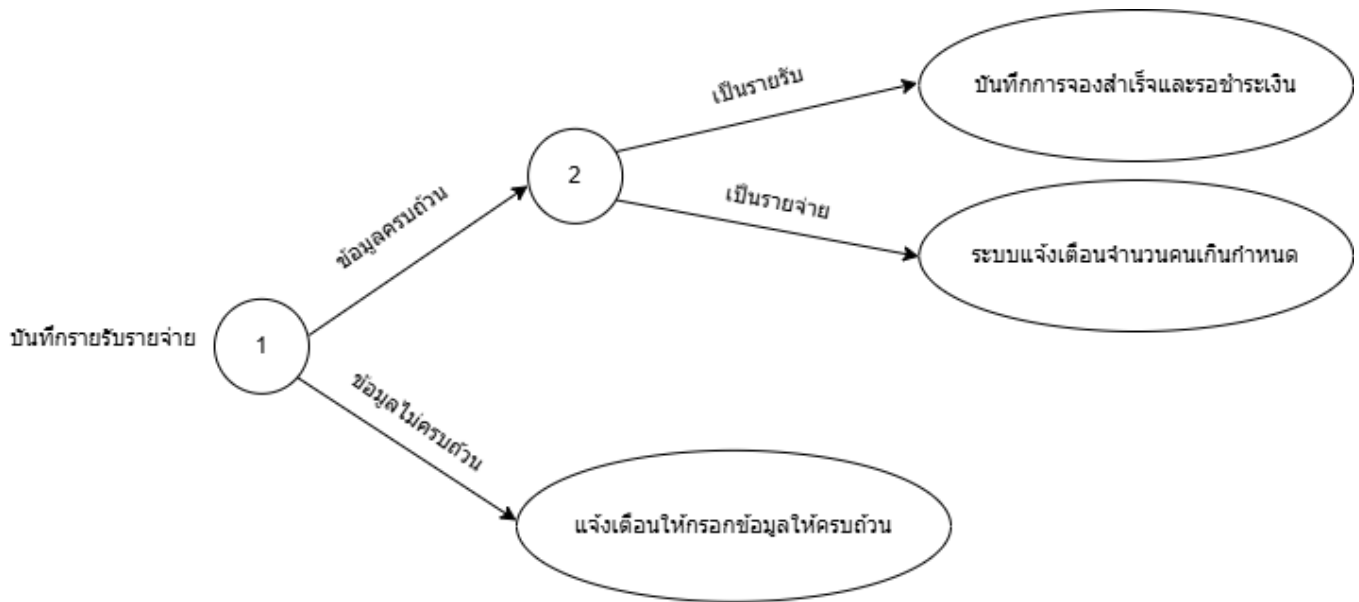
2.5 บันทึกข้อมูลลงระบบ

กระบวนการที่ 2 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการรับข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายรับหรือรายจ่าย ระบุจำนวนเงิน หมวดหมู่ และวันที่ จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดลงในแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย และส่งประวัติการทำรายการไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการคำนวณและออกรายงาน

รูปที่ 3.8 คำอธิบายกระบวนการบันทึกรายรับรายจ่าย

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 3.9 ต้นไม้การตัดสินใจกระบวนการที่ 2 บันทึกการจูงสำเร็จและรอชำระเงิน

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)			
	1	2	3	4
1. มีโต๊ะว่างในเวลาที่ถูกคัดเลือก	Y	Y	N	N
2. จำนวนคนไม่เกินความจุของโต๊ะ	Y	N	Y	N
1. บันทึกการจองสำเร็จและรอชำระเงิน	X			
2. ระบบแจ้งเตือนจำนวนคนเกินกำหนด		X		
3. ระบบแนะนำโซนหรือเวลาอื่นๆ ที่ว่าง			X	X

รูปที่ 4.0 ตารางการตัดสินใจบันทึกการรับรายจ่าย

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 3.0 จัดการงบประมาณ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 3.1 กำหนดงบประมาณรายเดือน

3.2 เลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

3.3 ระบุจำนวนเงินงบประมาณ

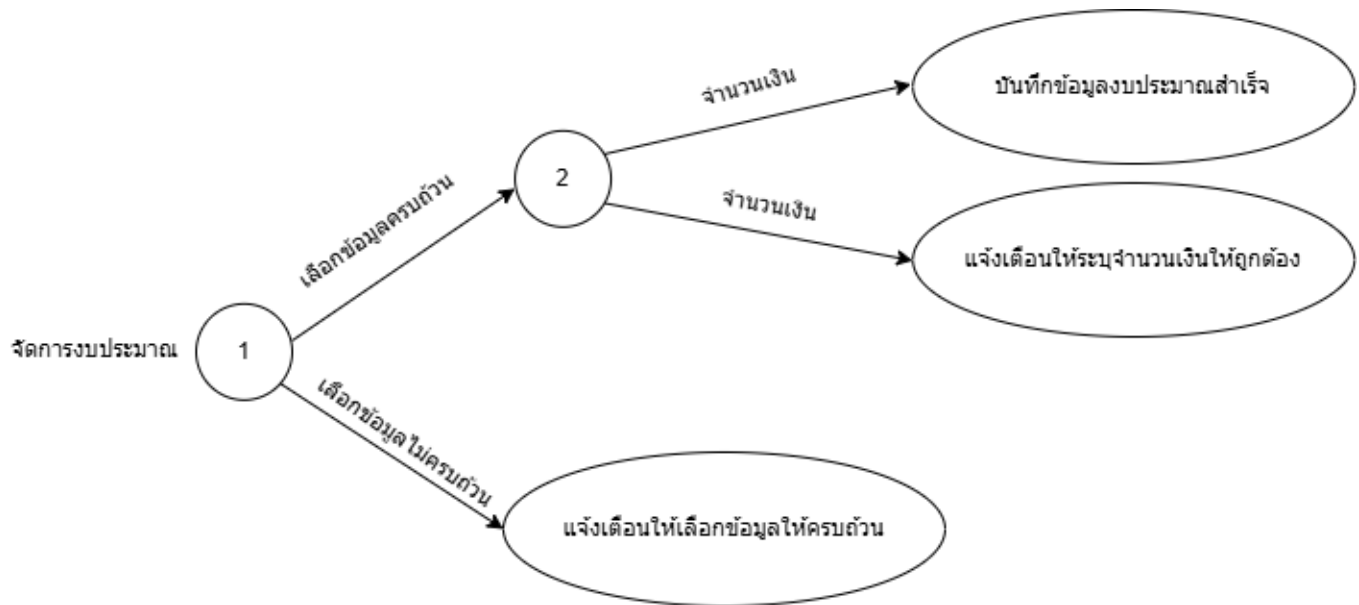
3.4 คำนวณงบประมาณคงเหลือ

กระบวนการที่ 3 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการตั้งค่างบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดวงเงินงบประมาณรายเดือนตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้ จากนั้นระบบจะทำการรับข้อมูล ประมวลผล และบันทึกข้อมูลงบประมาณที่ตั้งไว้ในแฟ้มข้อมูลงบประมาณ เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงและเพื่อสร้างการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน

รูปที่ 4.1 คำอธิบายกระบวนการจัดการงบประมาณ

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 4.2 ต้นไม้การตัดสินใจกระบวนการที่ 3 จัดการงบประมาณ

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)			
	1	2	3	4
1. เลือกหมวดหมู่และเดือนครบถ้วน	Y	Y	N	N
2. ระบุจำนวนเงินถูกต้อง	Y	N	Y	N
1. บันทึกข้อมูลงบประมาณสำเร็จ	X			
2. แจ้งเตือนให้ระบุจำนวนเงินให้ถูกต้อง		X		
3. แจ้งเตือนให้เลือกข้อมูลให้ครบถ้วน			X	X

รูปที่ 4.3 ตารางการตัดสินใจจัดการงบประมาณ

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 4.0 ตั้งเป้าหมายการออม

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 4.1 กำหนดชื่อเป้าหมายการออม

4.2 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการออม

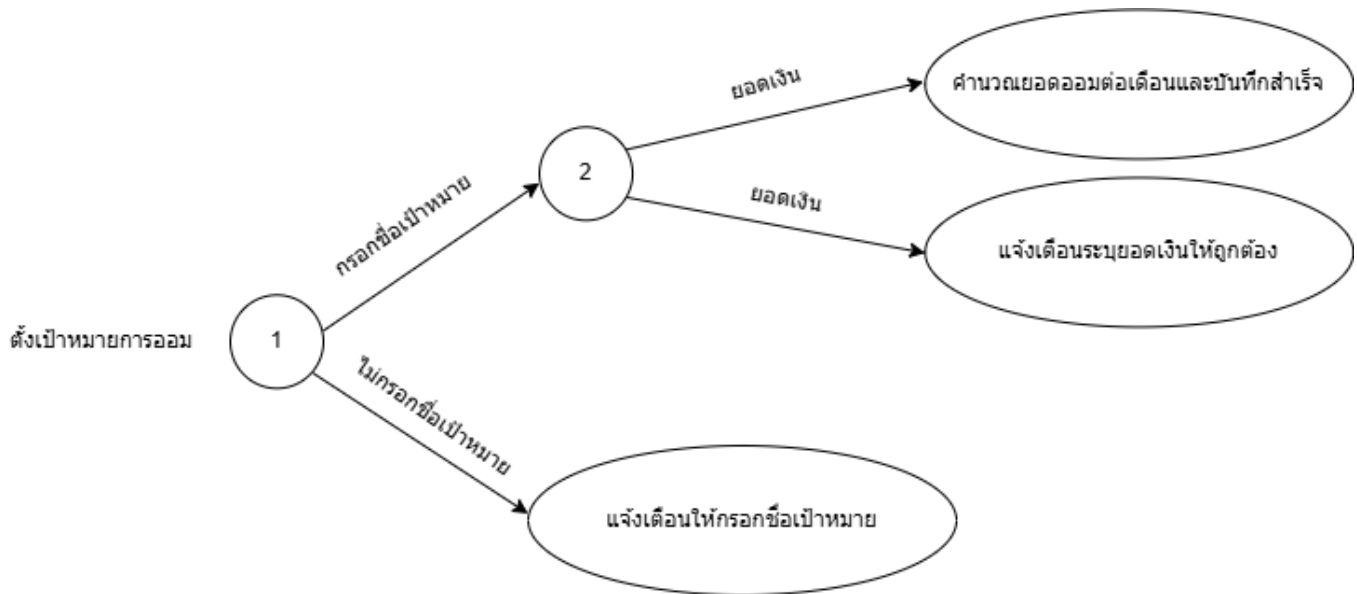
4.3 คำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน

กระบวนการที่ 4 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการวางแผนการออมเงินของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะกำหนดชื่อเป้าหมายและจำนวนเงินรวมที่ต้องการออม ระบบจะช่วยประมวลผลคำนวณจำนวนเงินที่แนะนำให้ออมในแต่ละเดือน และบันทึกข้อมูลเป้าหมายทั้งหมดลงในแฟ้มข้อมูลเป้าหมายการออม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

รูปที่ 4.4 คำอธิบายกระบวนการตั้งเป้าหมายการออม

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 4.5 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 4 ตั้งเป้าหมายการออม

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)			
	1	2	3	4
1. กรอกชื่อเป้าหมายครบถ้วน	Y	Y	N	N
2. ระบุจำนวนเงินเป้าหมายถูกต้อง	Y	N	Y	N
1. คำนวนและบันทึกเป้าหมายการออม	X			
2. แจ้งเตือนให้ระบุจำนวนเงินให้ถูกต้อง		X		
3. แจ้งเตือนให้กรอกชื่อเป้าหมาย			X	X

รูปที่ 4.6 ตารางการตัดสินใจตั้งเป้าหมายการออม

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 5.0 ตรวจสอบรายงานการเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 5.1 แสดงสรุปรายรับรายจ่าย

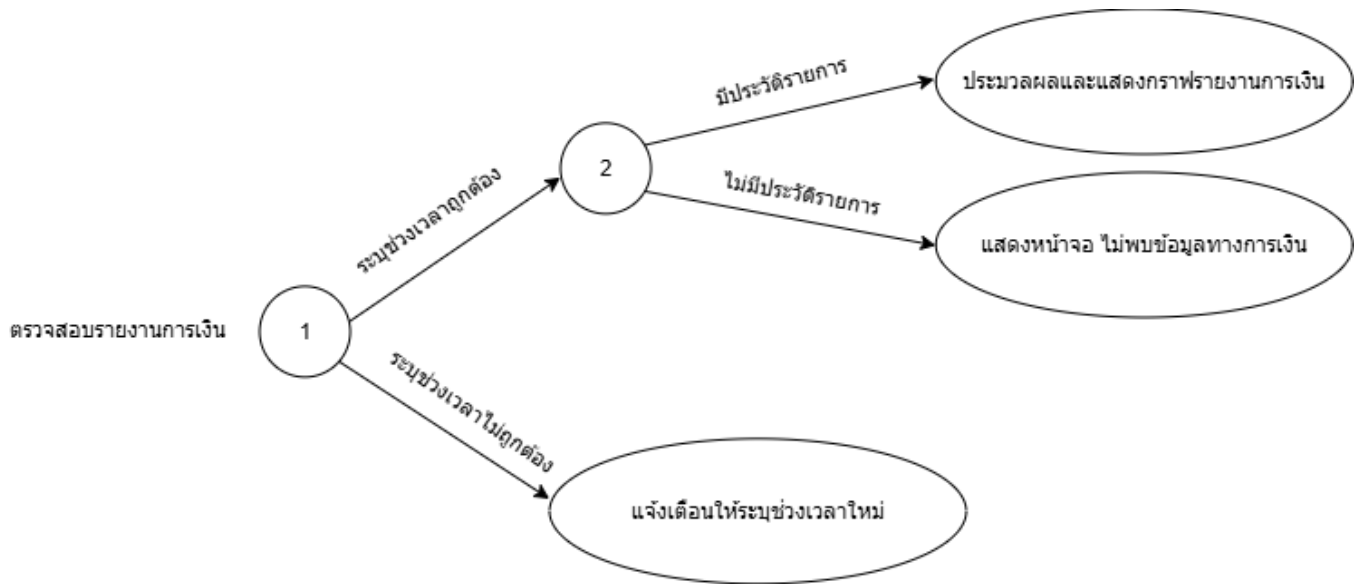
5.2 แสดงยอดเงินคงเหลือ

5.3 แสดงรายงานค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่

กระบวนการที่ 5 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลทางการเงิน โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย แฟ้มข้อมูลงบประมาณและแฟ้มข้อมูลเป้าหมายการออมมาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของกราฟสรุปการเงิน รายงานรายรับรายจ่าย สถานะเงินที่เหลือ และประวัติย้อนหลัง กลับไปแสดงผลบนหน้าจอให้ผู้ใช้งานทราบ

รูปที่ 4.7 คำอธิบายกระบวนการตรวจสอบรายงานการเงิน

ต้นไม้การตัดสินใจ Decision Tree



รูปที่ 4.8 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 5 ตรวจสอบรายงานการเงิน

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)			
	1	2	3	4
1. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานถูกต้อง	Y	Y	N	N
2. มีประวัติข้อมูลการเงินในช่วงเวลานั้น	Y	N	Y	N
1. แสดงผลกราฟและรายงานการเงิน	X			
2. แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลทางการเงิน"		X		
3. แจ้งเตือนให้ระบุช่วงเวลาให้ถูกต้อง			X	X

รูปที่ 4.9 ตารางการตัดสินใจตรวจสอบรายงานการเงิน

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 6.0 รับการแจ้งเดือนทางการเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 6.1 แจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกินงบ

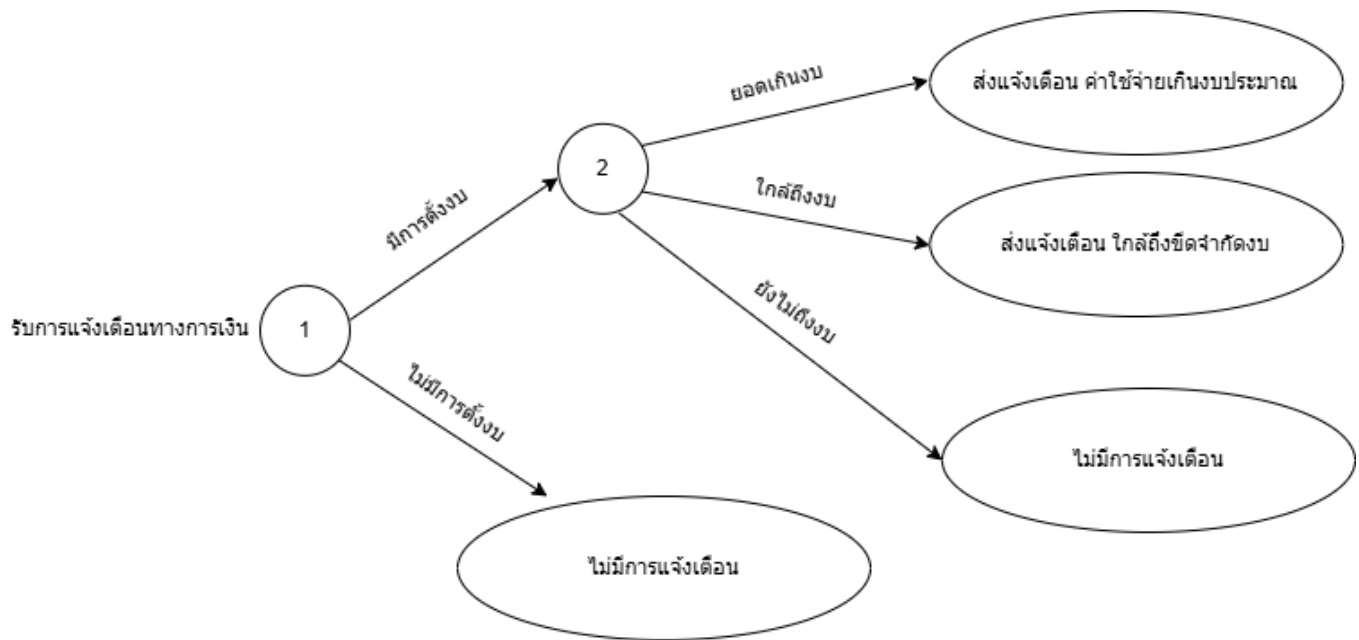
6.2 แจ้งเตือนรายการทางการเงินสำคัญ

กระบวนการที่ 6 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการติดตามและแจ้งเตือนสถานะทางการเงิน โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติในการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย มาเปรียบเทียบกับแฟ้มข้อมูลงบประมาณ หากระบบตรวจสอบพบว่ายอดการใช้จ่ายเข้าใกล้ขีดจำกัด หรือเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ระบบจะสร้างข้อความการแจ้งเตือนและส่งกลับไปยังผู้ใช้งานทันทีเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินตัว

รูปที่ 5.0 คำอธิบายกระบวนการรับการแจ้งเดือนทางการเงิน

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 5.1 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 6 รับการแจ้งเดือนทางการเงิน

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. มีการตั้งงบประมาณไว้ในหมวดหมู่นี้	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. ยอดใช้จ่ายสะสม เกินงบ	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. ยอดใช้จ่ายสะสม เข้าใกล้ขีดจำกัด	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. ส่งแจ้งเตือน ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ	X	X						
2. ส่งแจ้งเตือน ค่าใช้จ่ายใกล้ถึงขีดจำกัด			X					
3. ไม่มีการแจ้งเตือน				X	X	X	X	X

รูปที่ 5.2 ตารางการตัดสินใจรับการแจ้งเตือนทางการเงิน

คำอธิบายกระบวนการ

Process Description

System : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 7.0 จัดการระบบ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 7.1 ดูข้อมูลภาพรวมการทำงานของระบบ

7.2 ตรวจสอบรายงานการใช้งาน

7.3 ตรวจสอบสถานะการทำงาน

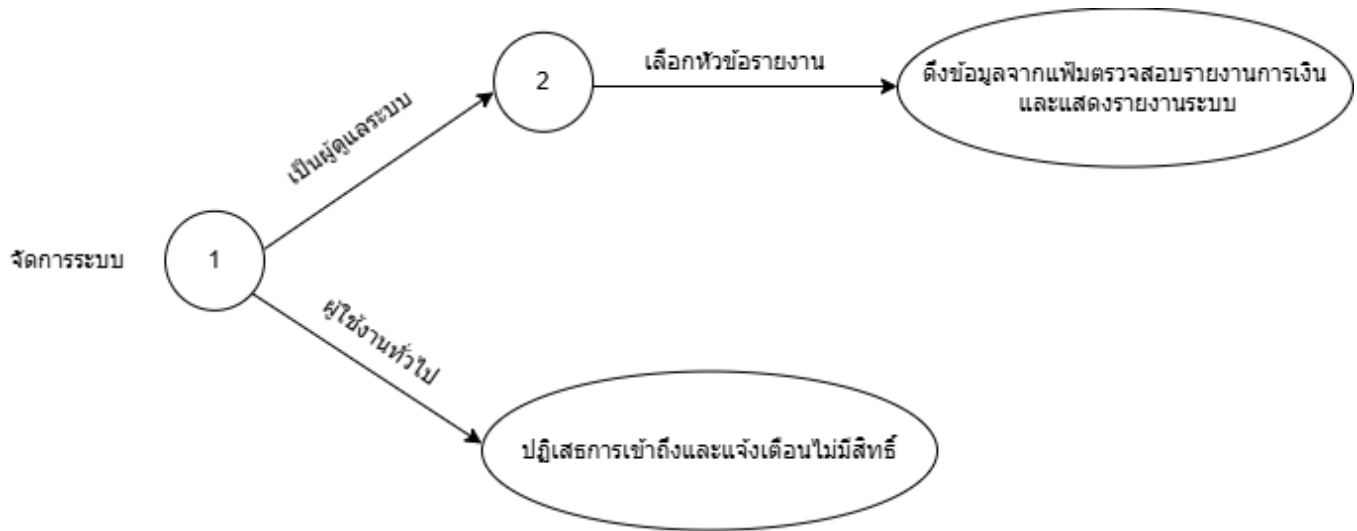
7.4 ตรวจสอบรายงานข้อผิดพลาดของระบบ

กระบวนการที่ 7 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลระบบหลังบ้าน โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลประวัติการทำงานจากแฟ้มข้อมูลระบบ มารวบรวมและประมวลผล เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวม รายงานการใช้งาน สถานะการทำงานปัจจุบัน และรายงานข้อผิดพลาดของระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบ

รูปที่ 5.3 คำอธิบายกระบวนการจัดการระบบ

ต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 5.4 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 7 จัดการระบบ

ตารางการตัดสินใจ
Decision Table

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)			
	1	2	3	4
1. บัญชีมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ	Y	Y	N	N
2. เลือกหัวข้อรายงานที่ต้องการดูแล้ว	Y	N	Y	N
1. ดึงข้อมูลระบบและแสดงผลรายงาน	X			
2. แจ้งเตือนให้เลือกหัวข้อรายงาน		X		
3. ปฏิเสธการเข้าถึง			X	X

รูปที่ 5.5 ตารางการตัดสินใจจัดการระบบ

ออกแบบทางกายภาพ
Database (Normalization)

ตารางจำลองข้อมูล

user_id	name	email	transaction_id	amount	trans_date	category_id	Category _name	type
U01	พีท	P@gmail.com	T01	500	2026-02-20	C01	อาหาร และ เครื่องดื่ม	รายจ่าย
U01	พีท	P@gmail.com	T02	1500	2026-03-1	C01	เงินเดือน	รายรับ
U01	แบงค์	B@gmail.com	T03	200	2026-03-5	C01	อาหาร และ เครื่องดื่ม	รายจ่าย

First Normal Form (1NF)

user_id	name	email	transaction_id	amount	trans_date	category_id	category _name	type
U01	พีท	P@gmail.com	T01	500	2026-02-20	C01	อาหาร และ เครื่องดื่ม	รายจ่าย
U01	พีท	P@gmail.com	T02	1500	2026-03-1	C02	เงินเดือน	รายรับ
U02	แบงค์	B@gmail.com	T03	200	2026-03-5	C01	อาหาร และ เครื่องดื่ม	รายจ่าย

Second Normal Form (2NF)

ตาราง USER

user_id	name	email
U01	พีท	P@gmail.com
U01	พีท	P@gmail.com
U02	แบงค์	B@gmail.com

ตาราง CATEGORY

category_id	category_name	type
C01	อาหารและเครื่องดื่ม	รายจ่าย
C02	เงินเดือน	รายรับ
C01	อาหารและเครื่องดื่ม	รายจ่าย

ตาราง TRANSACTION

transaction_id	user_id	category_id	amount	trans_date
T01	U01	C01	500	2026-02-20
T02	U01	C02	1500	2026-03-1
T03	U01	C01	200	2026-03-5

Third Normal Form (3NF)

ตาราง USER

user_id	name	email
U01	พีท	P@gmail.com
U02	แบงค์	B@gmail.com

ตาราง CATEGORY

category_id	category_name	type
C01	อาหารและเครื่องดื่ม	รายจ่าย
C02	เงินเดือน	รายรับ

ตาราง TRANSACTION

transaction_id	user_id	category_id	amount	trans_date
T01	U01	C01	500	2026-02-20
T02	U01	C02	1500	2026-03-1
T03	U01	C01	200	2026-03-5

พจนานุกรม
Data Dictionary

USER						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	varchar	10	PK	แอตทริบิวต์นี้จะ ไปเป็น FK ของ เอนทิตี TRANSACTION, BUDGET, SAVING_GOAL, SYSTEM_LOG
2	Name	ชื่อ-นามสกุล	varchar	100		
3	Email	อีเมล	varchar	100		
4	Password	รหัสผ่าน	varchar	255		

รูปที่ 5.6 ตาราง Data Dictionary ของ USER

CATEGORY						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Category_ID	รหัสหมวดหมู่	varchar	10	PK	แอตทริบิวต์นี้จะ ไปเป็น FK ของ เอนทิตี TRANSACTION, BUDGET
2	Category_Name	ชื่อหมวดหมู่	varchar	100		
3	Type	ประเภท รายรับ/รายจ่าย	varchar	50		

รูปที่ 5.7 ตาราง Data Dictionary ของ CATEGORY

พจนานุกรม
Data Dictionary

TRANSACTION						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Transaction_ID	รหัสรายการ	varchar	10	PK	
2	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK ที่มา จาก เอนทิตี USER
3	Category_ID	รหัสหมวดหมู่	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK จาก เอนทิตี CATEGORY
4	Amount	จำนวนเงิน	decimal	10, 2		
5	Trans_Date	วันที่ทำรายการ	date	-		
6	Note	บันทึกช่วยจำ	varchar	255		

รูปที่ 5.8 ตาราง Data Dictionary ของ TRANSACTION

พจนานุกรม
Data Dictionary

BUDGET						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Budget_ID	รหัสงบประมาณ	varchar	10	PK	
2	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK จาก เอนทิตี USER
3	Category_ID	รหัสหมวดหมู่	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK จาก เอนทิตี CATEGORY
4	Month_Year	เดือนและปีที่ตั้ง งบ	varchar	7		
5	Budget_Amount	จำนวนเงิน งบประมาณ	decimal	10, 2		

รูปที่ 5.9 ตาราง Data Dictionary ของ BUDGET

พจนานุกรม
Data Dictionary

SAVING_GOAL						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Goal_ID	รหัสเป้าหมาย	varchar	10	PK	
2	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK จาก เอนทิตี USER
3	Goal_Name	ชื่อเป้าหมาย	varchar	100		
4	Target_Amount	จำนวนเงิน เป้าหมาย	decimal	10, 2		
5	Monthly_Saving	จำนวนเงินออม ต่อเดือน	decimal	10, 2		

รูปที่ 6.0 ตาราง Data Dictionary ของ SAVING_GOAL

SYSTEM_LOG						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Log_ID	รหัสบันทึก ระบบ	varchar	10	PK	
2	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK จาก เอนทิตี USER
3	Action_Detail	รายละเอียด การกระทำ	varchar	255		
4	Log_Date	วันเวลาที่ บันทึก	decimal	-		

รูปที่ 6.1 ตาราง Data Dictionary ของ SYSTEM_LOG

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลส่วนตัว / เข้าสู่ระบบ

Description :

ข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานที่กรอกเพื่อสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบบริหารการเงินส่วนบุคคล

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 1.0 จัดการข้อมูล

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ได้แก่ รหัสผู้ใช้งาน, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และรหัสผ่าน

Comment : ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อบันทึกรายการทางการเงิน

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

Description :

รายละเอียดข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละวันของผู้ใช้งาน เช่น วันที่ ประเภท และยอดเงิน

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 2.0 บันทึกรายรับรายจ่าย

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลการเงิน ได้แก่ รหัสรายการ, ประเภท (รายรับ/รายจ่าย), จำนวนเงิน, รหัสหมวดหมู่, วันที่ทำรายการ และบันทึกช่วยจำ

Comment : ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเมื่อมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้น จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในแฟ้มข้อมูลรายรับรายจ่าย

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลตั้งงบประมาณ

Description :

ข้อมูลการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายรายเดือนตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมการใช้เงิน

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 3.0 จัดการงบประมาณ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลตั้งงบประมาณ ได้แก่ รหัสงบประมาณ, รหัสหมวดหมู่, เดือนและปีที่ตั้งงบประมาณ และจำนวนเงินงบประมาณ

Comment : ข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งงบประมาณไว้จะถูกเก็บในแฟ้มข้อมูลงบประมาณ เพื่อให้ระบบดึงไปใช้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงในภายหลัง

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-04

Data Flow Name : ข้อมูลตั้งเป้าหมาย

Description :

รายละเอียดเป้าหมายการเก็บออมเงินของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อเป้าหมาย และจำนวนเงินที่ต้องการออม

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 4.0 ตั้งเป้าหมายการออม

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเป้าหมาย ได้แก่ รหัสเป้าหมาย, ชื่อเป้าหมาย, จำนวนเงินเป้าหมาย และจำนวนเงินออมต่อเดือน

Comment : เมื่อผู้ใช้งานกำหนดเป้าหมาย ระบบจะประมวลผลคำนวณยอดเงินที่ควรเก็บออมต่อเดือน และบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลเป้าหมายการออม

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-05

Data Flow Name : กราฟสรุปการเงิน / ประวัติรายการย้อนหลัง

Description :

ข้อมูลสรุปผลทางการเงิน สถานะเงินคงเหลือ และประวัติการทำรายการที่ประมวลผลแล้ว

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 5.0 ตรวจสอบรายงานการเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลรายงาน ได้แก่ ยอดรวมรายรับ, ยอดรวมรายจ่าย, ยอดเงินคงเหลือ, กราฟสรุปรายหมวดหมู่ และรายการย้อนหลัง

Comment : ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทำการคำนวณสรุปผล และสร้างหน้าจอ Dashboard หรือรายงานเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมทางการเงิน

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-06

Data Flow Name : การแจ้งเตือนงบ

Description :

ข้อความแจ้งเตือนสถานะเมื่อผู้ใช้งานมีการใช้จ่ายเงินเข้าใกล้ขีดจำกัด หรือเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

Source : ผู้ใช้งาน

Destination : Process 6.0 รับการแจ้งเตือนทางการเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลการแจ้งเตือน ได้แก่ สถานะงบประมาณ, ข้อความแจ้งเตือนและหมวดหมู่ที่มีการใช้จ่ายเงิน

Comment : ระบบทำการดึงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแฟ้มรายรับรายจ่ายและข้อมูลงบประมาณ หากเข้าเงื่อนไขจะสร้างการแจ้งเตือนแจ้งเตือนขึ้นบนหน้าจอ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

Data Flow Description

ID : DF-07

Data Flow Name : ข้อมูลการทำงานของระบบ / รายงานข้อผิดพลาด

Description :

ข้อมูลแสดงประวัติการทำงาน สถานะการเข้าใช้งาน และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน

Source : ผู้ดูแลระบบ

Destination : Process 7.0 ดึงข้อมูลระบบ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☒ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลระบบ ได้แก่ รหัสบันทึกในระบบ, รายละเอียดการกระทำ วันเวลาที่เกิดข้อผิดพลาด และสรุปสถิติการใช้งาน

Comment : ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระบบ และนำมาแสดงผลเป็นรายงานหลังบ้าน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล
Data Structure Description

User Info =	User_ID + Name + Email + Password
Registration Input =	Name + Email + Password
Login Input =	Email + Password
Category Info =	Category_ID + Category_Name + Transaction Type
Transaction Type =	[Income Expense]
Transaction Info =	Transaction_ID + User_ID + Category_ID + Amount + Trans_Date + (Note)
Budget Info =	Budget_ID + User_ID + Category_ID + Month_Year + Budget_Amount
Saving Goal Info =	Goal_ID + User_ID + Goal_Name +

Financial Report	=	Target_Amount + Monthly_Saving Search Condition + { Transaction List } + Total Income + Total Expense + Remaining Balance
Search Condition	=	(Date Start) + (Date End)
Transaction List	=	Transaction_ID + Trans_Date + Category_Name + Transaction Type + Amount
Alert Notification	=	Alert Status + Message + Category_Name
Alert Status	=	[Over Budget Near Limit]
System Log	=	Log_ID + User_ID + Action_Detail + Log_Date

รูปที่ 6.2 Data Structure Description ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-USR-01
Name : User_ID
Alias : รหัสผู้ใช้งาน
Description : รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(10) _____
Output Format _____ X(10) _____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : รหัสผู้ใช้งานที่ถูกยกเลิกไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูล		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-USR-02

Name : Name

Alias : ชื่อ-นามสกุล

Description : ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งานระบบ ใช้แสดงในหน้าโปรไฟล์

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt. _____

Input Format _____X(100)_____

Output Format _____X(100)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____	ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
Comments : ชื่อผู้ใ้ควรเป็นชื่อจริง ไม่รับอักขระพิเศษ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-USR-03
Name : Email
Alias : อีเมลผู้ใช้
Description : ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt. _____
Input Format _____X(100)_____
Output Format _____X(100)_____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	ต้องมีรูปแบบ user@domain.com
Upper Limit : _____	_____	ต้องไม่ซ้ำในระบบ
Comments : อีเมลในการเข้าสู่ระบบ ต้องตรวจสอบรูปแบบก่อนบันทึก		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-USR-04
Name : Password
Alias : รหัสผ่าน
Description : รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ

Element Characteristics

Length _____ 255 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(255) _____
Output Format _____ X(255) _____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	
Upper Limit : _____	_____	ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
		ห้ามว่าง
Comments : ต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อความปลอดภัย		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-CAT-01
Name : Type
Alias : ประเภทรายการ
Description : การแบ่งประเภทของข้อมูลหมวดหมู่ทางการเงิน

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(50) _____
Output Format _____ X(50) _____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☒ Alphabetic
☐ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	รายรับ
Upper Limit : _____	_____	รายจ่าย
Comments : ไม่ควรนำรหัสที่ถูกยกเลิกกลับมาใช้ซ้ำ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-CAT-02
 Name : Category_ID
 Alias : รหัสหมวดหมู่
 Description : รหัสประจำหมวดหมู่

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. _____
 Input Format _____X(10)_____
 Output Format _____X(10)_____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : ไม่ควรนำรหัสที่ถูกยกเลิกกลับมาใช้ซ้ำ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-CAT-03
Name : Category_Name
Alias : ชื่อหมวดหมู่
Description : ชื่อเรียกหมวดหมู่ทางการเงิน

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. _____
Input Format _____X(100)_____
Output Format _____X(100)_____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	ห้ามว่าง
Limit : _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อหมวดหมู่เองได้		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-TRN-01
Name : Transaction_ID
Alias : รหัสรายการ
Description : รหัสประจำรายการทางการเงินที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(10) _____
Output Format _____ X(10) _____
Default Value _____ Auto-generated _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Comments : รหัสรายการที่ถูกลบแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-TRN-02
Name : Amount
Alias : จำนวนเงิน
Description : ยอดเงินของรายการรายรับ รายจ่าย หรืองบประมาณที่ผู้ใช้ระบุ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____
Input Format _____ 9(10).99 _____
Output Format _____ 9(10).99 _____
Default Value _____ 0.00 _____
☒ Continuous or ☐ Discrete
☐ Alphabetic
☐ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____ 0.01 _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : จำนวนเงินต้องเป็นค่าบวกเสมอ และเก็บทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-TRN-03
Name : Trans_Date
Alias : วันที่ทำรายการ
Description : วันที่เกิดรายการรับหรือจ่ายเงิน

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. _____
Input Format _____YYYY-MM-DD_____ ☐ Alphabetic
Output Format _____YYYY-MM-DD_____ ☐ Alphanumeric
Default Value _____Current_Date_____ ☒ Date
☐ Continuous or ☒ Discrete ☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	วันที่ต้องถูก
Upper Limit : _____	_____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Comments : ค่าเริ่มต้นให้ใช้วันที่ปัจจุบันที่ทำรายการ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-TRN-04
Name : Note
Alias : บันทึกช่วยจำ
Description : ชื่อเรียกหมวดหมู่ทางการเงิน

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(255) _____
Output Format _____ X(255) _____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	สามารถเป็นค่าว่างได้
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ข้อมูลส่วนนี้เป็น Optional ผู้ใช้จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-BDG-01
 Name : Budget_ID
 Alias : รหัสงบประมาณ
 Description : รหัสประจำงบประมาณ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. _____
 Input Format _____X(10)_____
 Output Format _____X(10)_____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อหมวดหมู่เองได้		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-BDG-02
Name : Month_Year
Alias : เดือนและปีที่ตั้งงบ
Description : เดือนและปีที่งบประมาณนั้นมีผลบังคับใช้

Element Characteristics

Length _____7_____Dec.Pt. _____
Input Format _____YYYY-MM_____ ☐ Alphabetic
Output Format _____YYYY-MM_____ ☒ Alphanumeric
Default Value _____ ☐ Date
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	ห้ามว่าง
Limit : _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : เพื่อให้จัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลได้ง่าย		

การอธิบายการส่วย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-BDG-03
Name : Budget_Amount
Alias : จำนวนเงินงบประมาณ
Description : ยอดเงินที่กำหนดไว้เป็นเพดานค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่นั้นๆ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____
Input Format _____ 9(10).99 _____
Output Format _____ 9(10).99 _____
Default Value _____ 0.00 _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☐ Alphanumeric
☐ Date
☒ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____ 0.01 _____	Value _____	ต้องมากกว่าศูนย์
Upper Limit : _____	_____	
Comments : เก็บทศนิยม 2 ตำแหน่ง		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-SVG-01
Name : Goal_ID
Alias : รหัสเป้าหมาย
Description : รหัสประจำเป้าหมายการออม

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(10) _____
Output Format _____ X(10) _____
Default Value _____ Auto-generated _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Comments : ระบบสร้างให้อัตโนมัติเมื่อเพิ่มเป้าหมายใหม่		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-SVG-02
Name : Goal_Name
Alias : ชื่อเป้าหมาย
Description : ชื่อหัวข้อของเป้าหมายที่ต้องการออมเงิน

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt. _____
Input Format _____X(100)_____
Output Format _____X(100)_____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	ห้ามว่าง
Limit : _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายชัดเจน		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-SVG-03
Name : Target_Amount
Alias : จำนวนเงินเป้าหมาย
Description : ยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องการเก็บออม

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____
Input Format _____ 9(10).99 _____
Output Format _____ 9(10).99 _____
Default Value _____ 0.00 _____
☒ Continuous or ☐ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____ 0.01 _____	Value _____	ต้องมากกว่าศูนย์
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อหมวดหมู่เองได้		

การอธิบายการส่วย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-SVG-04
Name : Monthly_Saving
Alias : จำนวนเงินออมต่อเดือน
Description : ยอดเงินออมรายเดือนที่ได้จากการประมวลผลของระบบ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. __2__
Input Format _____9(10).9_____
Output Format _____9(10).9_____
Default Value _____
☒ Continuous or ☐ Discrete
☐ Alphabetic
☐ Alphanumeric
☐ Date
☒ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____0.01_____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : แปลงมาจากการคำนวณ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-LOG-01
Name : Log_ID
Alias : รหัสบันทึกระบบ
Description : รหัสประวัติการทำงานของระบบ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
Input Format _____ X(10) _____
Output Format _____ X(10) _____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	
Limit : _____	_____	ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : ระบบจะสร้างรหัสบันทึกทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-LOG-02
Name : Action_Detail
Alias : รายละเอียดการกระทำ
Description : ข้อมูลแสดงสถานะการทำงาน หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

Element Characteristics

Length _____255_____Dec.Pt. _____
Input Format _____X(255)_____
Output Format _____X(255)_____
Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	ห้ามว่าง
Limit : _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ใช้สำหรับเก็บ Error Log หรือ ประวัติการแก้ไขข้อมูลต่างๆ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

Data Element Description

ID : DE-LOG-03
Name : Log_Date
Alias : วันเวลาที่บันทึก
Description : วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในระบบ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. _____
Input Format ____YYYY-MM-DD HH:MM:SS_____
Output Format ____YYYY-MM-DD HH:MM:SS_____
Default Value _____Current_Datetime_____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☐ Alphanumeric
☒ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
	Value	ห้ามว่าง
Limit : _____	_____	
Upper Limit : _____	_____	
Comments : ระบบบันทึกค่าวันที่และเวลาให้อัตโนมัติ		

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D1	
Name : Users File	
Alias : User Account File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลของผู้ใช้งานระบบทุกราย ประกอบด้วยรหัสผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และรหัสผ่าน ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินกับเจ้าของบัญชี	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 500 __ Block size: __ 4,000 __ Number or Record: Maximum __ 100,000 __ Average __ 50,000 __ Percent Growth per Year: __ 20% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	Users.DB UsersMaster UserInfo User_ID Email
Comments : ข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บตลอดอายุการใช้งานระบบ บัญชีที่ถูกลบจะเปลี่ยนสถานะเป็น inactive แทนการลบออกจริง	

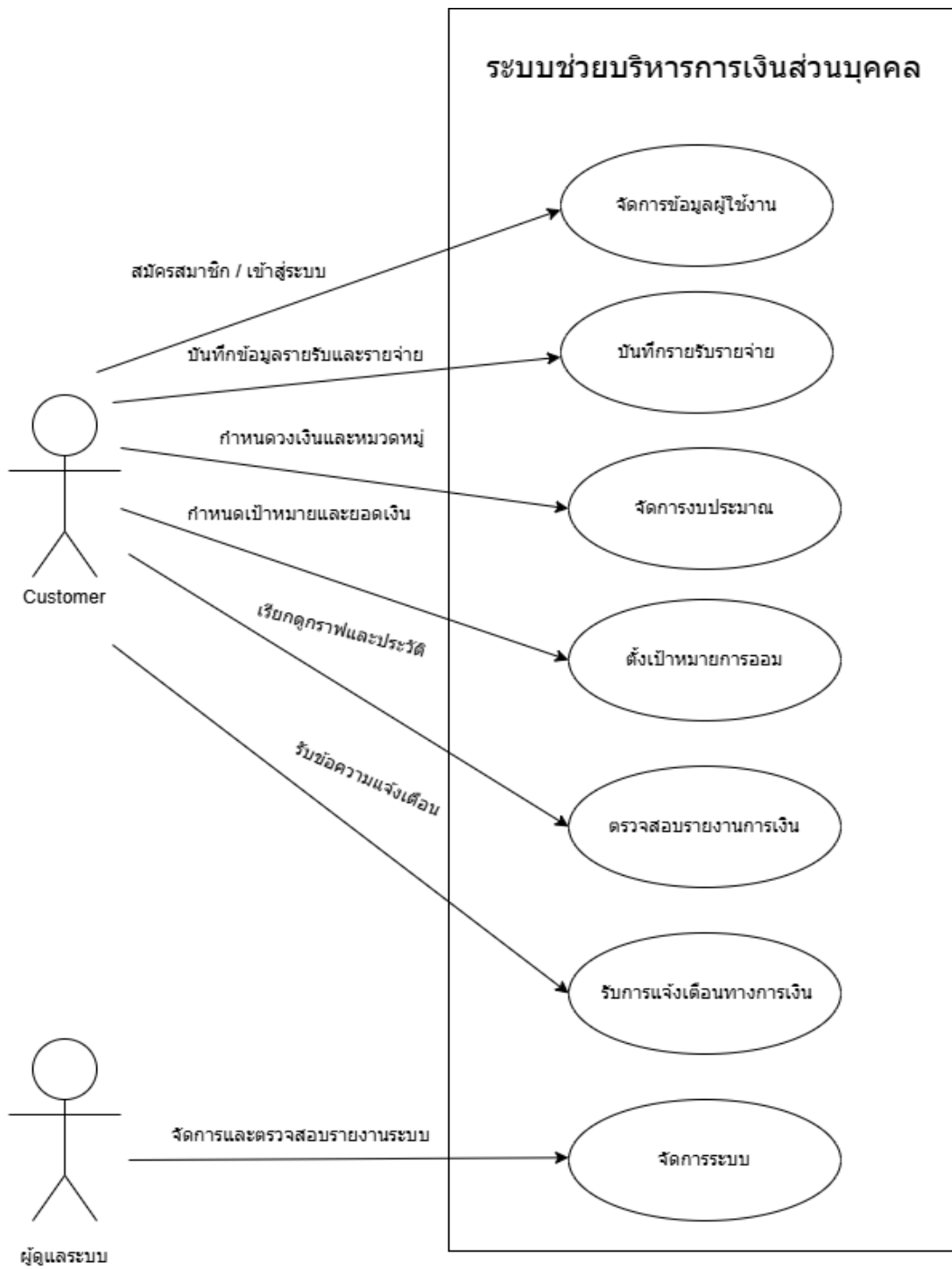
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D2	
Name : Transactions File	
Alias : Transaction History File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลรายการทางการเงิน ได้แก่ รายรับและรายจ่าย ประกอบด้วยรหัสรายการ ยอดเงิน หมวดยุ่ วันที่ และบันทึกช่วยจำ ใช้สำหรับแสดงประวัติและสรุปยอดเงินคงเหลือ	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 300 __ Block size: ____ 4,000 ____ Number or Record: Maximum __ 1,000,000 ____ Average __ 50,000 ____ Percent Growth per Year: ____ 50% ____	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	Transactions.DB TransactionsMaster TransactionInfo Transaction_ID User_ID, Trans_Date
Comments : ข้อมูลรายการทางการเงินมีความถี่ในการอัปเดตและเพิ่มข้อมูลสูงมาก ควรมีการสำรองข้อมูล ทุกวันเพื่อป้องกันการสูญหาย	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D3	
Name : Budgets File	
Alias : Budget Control File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลการตั้งงบประมาณรายเดือนตามหมวดหมู่ของผู้ใช้งาน ใช้สำหรับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ในแฟ้มข้อมูล เพื่อสร้างการแจ้งเตือน	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 150 __ Block size: ____ 2,000 ____ Number or Record: Maximum __ 500,000 ____ Average __ 200,000 ____ Percent Growth per Year: ____ 30% ____	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	Budgets.DB BudgetsMaster BudgetInfo Transaction_IBudget_ID User_ID, Month_Year
Comments : ข้อมูลจะถูกประมวลผลเพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบและแจ้งเตือนงบประมาณใหม่แบบอัตโนมัติเมื่อขึ้นเดือนใหม่	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D4	
Name : Saving Goals File	
Alias : Goal Target File	
Description : บรรจุระบุเป็นข้อมูลเป้าหมายการเก็บออมเงินของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อเป้าหมาย ยอดเงินเป้าหมาย และจำนวนเงินที่ระบบแนะนำให้ออมต่อเดือน	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 200 __ Block size: ____ 2,000 ____ Number or Record: Maximum __ 300,000 ____ Average __ 200,000 ____ Percent Growth per Year: ____ 25% ____	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	SavingGoals.DB SavingGoalsMaster SavingGoalInfo Goal_ID User_ID
Comments : เป้าหมายทางการเงินที่สำเร็จแล้ว จะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูล แต่จะถูกซ่อนจากการแสดงผลในหน้าจอ	

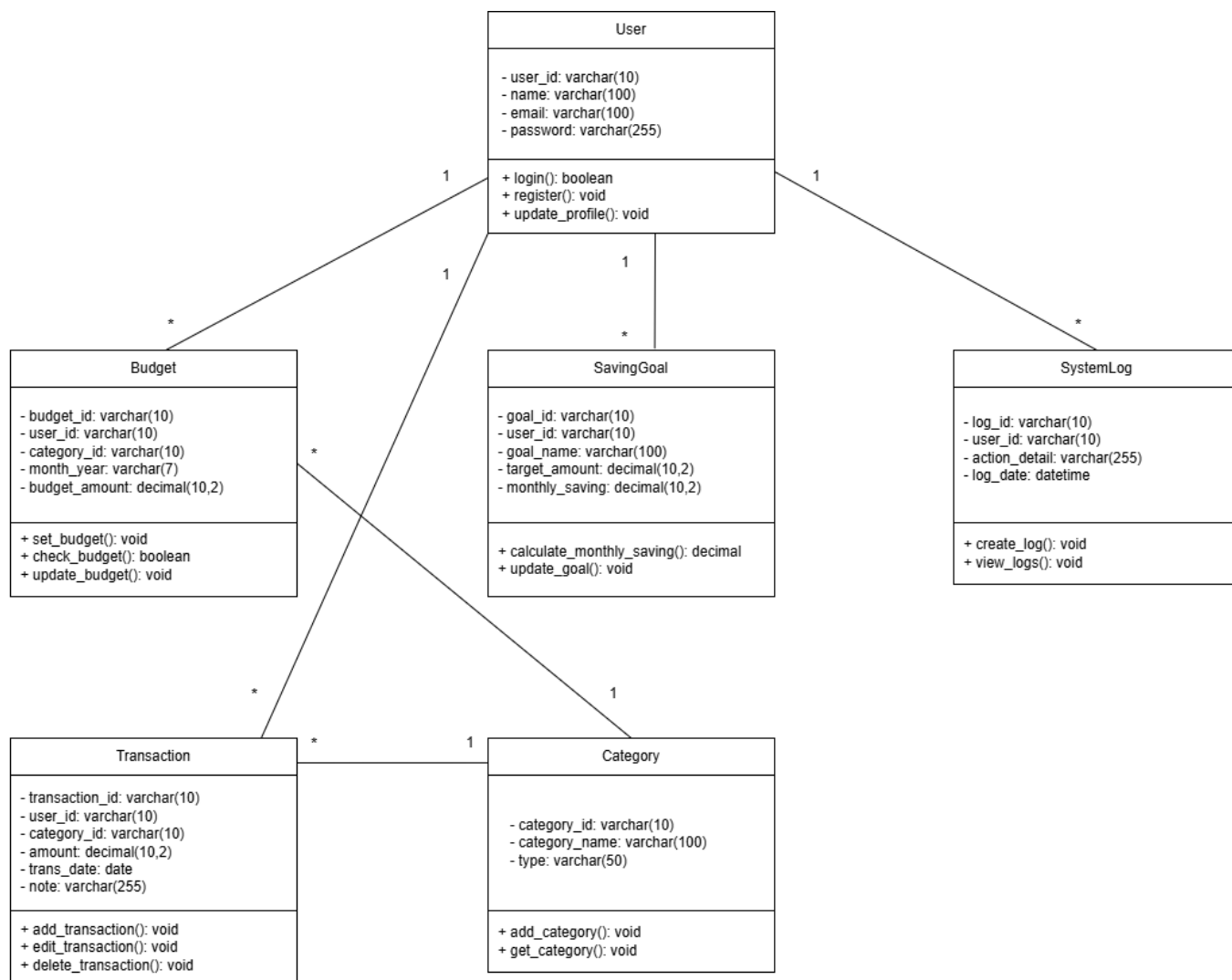
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D5	
Name : System Logs File	
Alias : System Activity File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลประวัติการทำงานของระบบ การเข้าสู่ระบบ และข้อผิดพลาดต่างๆ ใช้สำหรับให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงาน	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 300 __ Block size: __ 4,000 __ Number or Record: Maximum __ 5,000,000 __ Average __ 2,000,000 __ Percent Growth per Year: __ 100% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	SystemLogs.DB SystemLogsArchive SystemLogInfo Log_ID User_ID, Log_Date
Comments : เป้าหมายทางการเงินที่สำเร็จแล้ว จะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูล แต่จะถูกซ่อนจากการแสดงผลในหน้าจอ	

การออกแบบเชิงวัตถุ Use Case Diagram



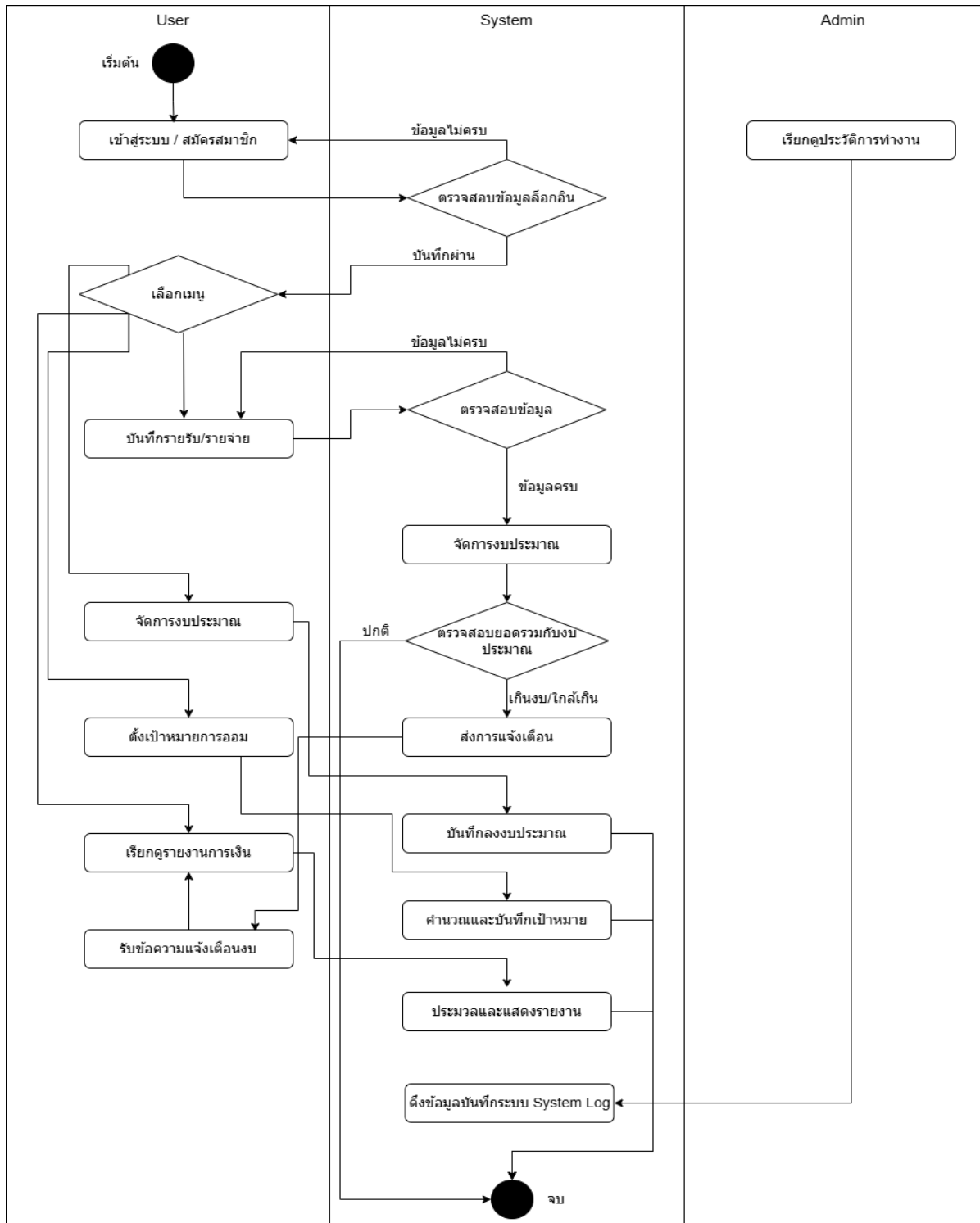
รูปที่ 6.2 Use Case Diagram ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Class Diagram



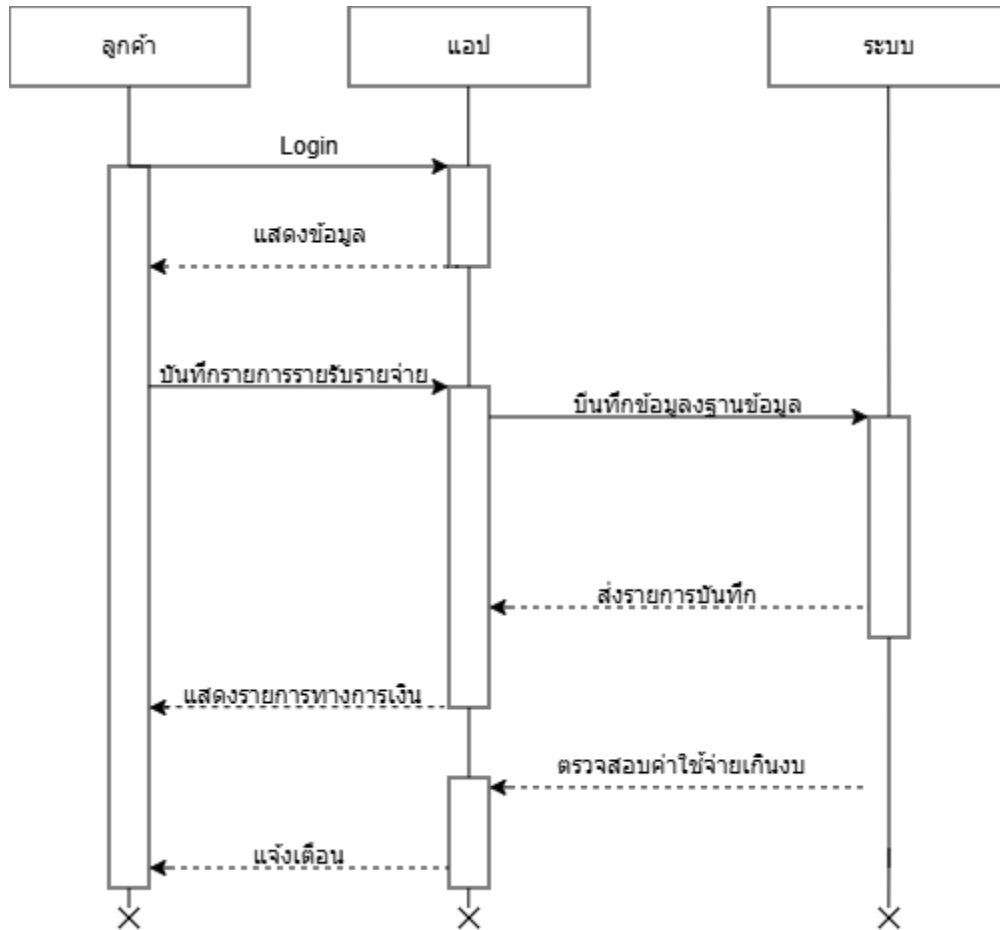
รูปที่ 6.3 Class Diagram ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Activity Diagram



รูปที่ 6.4 Activity Diagram ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

Sequence Diagram



รูปที่ 6.5 Sequence Diagram ของระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล วันที่ประเมิน

ชื่อผู้ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การทำงานของระบบ					
	1.1 ความถูกต้องและแม่นยำของการบันทึกและประมวลผลข้อมูลรายรับ-รายจ่าย					
	1.2 ความถูกต้องของการคำนวณยอดเงินงบประมาณและเป้าหมายการออม					
	1.3 ความรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงผลรายงานกราฟสรุปทางการเงิน					
2	การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน					
	2.1 ความชัดเจนของการจัดเรียงเมนู และความง่ายในการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ					
	2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สีเส้น และสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ					
	2.3 ความเข้าใจง่ายของข้อความแจ้งเตือน					
3	การนำไปใช้งานจริง					
	3.1 ระบบช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดการข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลได้จริง					
	3.2 ข้อมูลรายงานสรุปมีความครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการเงิน					
	3.3 ระบบช่วยส่งเสริมวินัยทางการเงินและช่วยให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมายการออม					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
